(HAD003/02)

核电厂质量保证组织

(1989 年 4 月 13 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

《规定》中已提出要求：为了管理、指导和执行质量保证大纲，每一个参与对核电厂质量有影响的工作的单位，都必须建立一个由文件明确规定了职责、权限等级及内外联络渠道的组织结构。《规定》也指出：在考虑组织结构和职能分工时，必须明确，执行质量保证大纲既包括工作的执行者也包括验证人员，而不仅仅是单一方面的责任。

本安全导则对如何建立一个符合《规定》要求并满足其他有关导则的质量保证组织结构提供指导。

1.2 范围

本安全导则为从事对核电厂的质量有影响的工作的单位在建立组织、配备人员和编写文件方面提出要求、建议和说明性的例子。它也对如何管理各单位间的接口和建立指导、联络和协调工作的渠道提供指导。

本导则适用于从事对核电厂质量有影响的工作（例如设计、制造、建造、调试和运行）的所有单位。

1.3 责任

对核电厂负有全面责任的营运单位(以下简称营运单位)必须负责制定和实施用于整个核电厂的有效的总的质量保证大纲。营运单位可以委托其他单位制定和实施大纲的全部或其中的一部分,但必须对总的大纲的有效性负责,同时又不改变承包方的义务和（或）法律责任。在这种责任范围内，营运单位以及受委托制定和实施质量保证总大纲任何部分的每一单位，应负责按本导则的要求建立自己的组织，并保证每一个下一级单位建立自己的组织结构。必须制定措施，以保证每一个大纲参与单位（以下简称参加单位）都能得到足够的资料和信息，能够进入工作场所、了解设备和查阅记录，以便能够履行它的职责。

2 构成质量保证组织、配备人员及编写文件的基本原则

对于每一个核电工程，为了管理、指导和实施质量保证总大纲，必须在开始工作前及早建立一个有明文规定的组织结构，明确规定其权限等级和范围以及内外联络渠道，并确保能够有效地执行。

2.1 实施总大纲的组织的构成

实施总大纲的组织结构必须包括受托制定和实施大纲任何部分工作的所有单位。这种组织结构可能在横向和纵向包括多个不同层次的组成部门,可能是一个或几个公司、企业集团或政府机构的若干部门。在任何情况下，所有参加单位或组成部门都必须大力协同而形成一个机构体系，具有足够的能力和手段来实施有效的质量保证总大纲，必须按本导则的规定，确定总大纲的构成，规定每一个参加单位的责任并由该单位履行这些责任。

2.1.1 质量保证大纲活动的构成

《规定》概括地叙述了要进行的质量保证总大纲工作，并不是所有参加单位都需要完成《规定》所要求的所有工作；仅要求每一个参加单位完成分配给它的工作范围内的工作。

为了明确在所分配的每项任务的范围内要完成哪些大纲活动，需要有确定

和构成这些工作的系统的方法。附录Ⅰ说明了可以达到此目的的一种方法。图1介绍了参加单位实施质量保证活动的例子。

2.1.2 大纲参加单位的组织

大纲参加单位的组织应是多层次结构，在横向和纵向都有多个组成部门。附录Ⅰ图2中给出了一个例子。这个图是一个3级结构：营运单位列为3级，其他主要参加单位列为2级，各种材料、设备和服务的供方列为1级。

2.1.3 大纲活动的分配

质量保证大纲活动的基本构成一经确定，就有必要给每一个参加单位分配工作，并确保所有工作都已分配。由于营运单位对所有大纲工作的有效性负责，所以它实施的大纲既包括与大纲责任有关的活动，也包括大纲管理工作(见附录Ⅰ的图2)；而大纲的其余部分可委托给下一层次的参加单位实施。

2级单位要实施的大纲通常包括大纲管理，加上分配给该单位工作范围内针对特定工程阶段或职能的特定工作。例如，对一个核系统供方的质量保证大纲来说，除了大纲管理以外，还可以包括设计、采购和制造所独有的工作(见附录Ⅰ的表Ⅰ)。该供方也可以仅实施设计和采购的分大纲，而委托其他单位实施制造分大纲。如果供方决定仅从事一部分设计和采购工作，它也可以委托其他单位执行设计和采购的质量保证大纲的其余部分。通过确定工作范围和适用的质量保证大纲之间的关系，就有可能明确规定每一个参加单位的实施大纲的责任，并明确哪些部分要在参加单位的内部实施，哪些部分委托给其他单位。

必须用适当的方法(例如附录Ⅰ中的方法)明确规定实施大纲的责任并形成文件。2级参加单位的责任是通过合同中的工作范围说明或其他适当的方法来规定的。1级参加单位的责任是通过构筑物、系统、部件、材料和服务的详细的技术说明书来规定的。这些技术条件要在购货单中注明或以其他方式规定。

有关分配任务和有关的质量保证大纲工作的进一步说明，见安全导则HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》中提出的要求和建议。

2.2 实施分大纲的组织的构成

对于一个分大纲，在考虑组织结构和职能分工时必须明确，实施质量保证大纲既包括工作的执行者也包括验证者，而不仅仅是单一方面的责任。其结构和职能分工必须做到：

(1)由被指定负责该工作的人员来实现其质量目标，包括由完成该工作的人员所进行的检验、校核和检查；

(2)当有必要验证是否满足规定的要求时，这种验证只能由不对该工作直接

负责的人员来进行。

为了构成实施分大纲的组织和确定适当的职能分工，有必要确定哪些大纲活动要在内部执行，哪些大纲活动要委托给其他单位。然后把在内部进行的活动分配给现有的或新建的组成部门去执行。在进行这些职能分工时应考虑到，为了使工作能正确地进行，要求多学科的专门知识。在这些情况下，最好把主要责任和辅助责任赋予不同的组成部门。

明确单位内部职能分工的一种方法是把要完成的各个质量保证大纲活动再分成几个部分，然后确定由哪个组成部门负责完成哪个部分。附录Ⅱ的表格形式是达到此种目的的一种方法。

在每个单位内，必须确定一个或几个关键性的岗位，对制定适当的质量保证大纲及其有效实施负计划、指导和保证的责任。必须给分配到这些岗位的负责人配备为履行这些责任所需要的足够的人员和其他合适的手段。

必须在组织机构内确定行使下列质量保证职能的负责人及其工作人员：

(1) 保证制定和有效地实施适当的质量保证大纲；

(2) 验证各种工作是否正确地按规定进行。

他们可以处于一个单一的部门或几个部门内（每个部门负责不同的质量保证职能）。对于本导则来说，行使质量保证职能的所有人员（不管他们处于一个部门，还是处于几个部门内）下文中都统称为“质量保证部门”。

2.2.1 质量保证部门的职能

由于人员数目、要进行的活动形式和场所等众多的不同因素，质量保证部门的大小和结构可能有很大的差别，但在任何情况下这个部门必须负责保证制定和有效地实施适当的质量保证大纲并验证各项活动在正确地进行（见《规定》3.1）。它必须拥有足够的权力和组织独立性，以便鉴定质量问题，提出、推荐或提供解决办法，必要时，对不符合、有缺陷或不满足规定要求的物项采取行动，以便制止进一步工作、交货或安装、调试或运行，直至作出适当的安排。

质量保证部门可以行使下列职能并从事下列活动：

(1) 计划、设计和制定质量保证大纲，包括它的实施办法、程序和技术。这种职能也可以包括把大纲编写成计划、概述、程序或其他适当形式的文件等有关活动，以及质量保证记录的管理。

(2)通过验证工作确定和评价质量是否已达到验收标准。这种职能可以包括为验收物项和服务的检查和试验以及确定和验证质量保证大纲是否已有效地实施的监查。

(3) 对不符合项进行管理，查明和消除严重有损于质量的情况。

(4) 人员资格考核、培训、质量教育和颁发证书等有关工作。

必须以书面形式叙述这些质量保证部门的职能、责任和权力。

2.2.2 质量保证部门的构成

质量保证部门可按几种方法构成以行使其规定职能。在该部门负责几个不同项目有关工作的情况下，可按附录Ⅲ所说明的按项目建立组织机构。另一种方法是，可以由几个独立的专业小组组成。每一个小组完成一项特定任务（见附录Ⅳ）。不管选择何种构成方式，都必须明确规定每一小组和个人的职责和权力，包括指明对总大纲负全面责任的人员。

2.2.3 质量保证部门在组织结构中的地位

质量保证部门在组织结构中的地位必须能有效地行使其职能而不受利益冲突的妨碍。质量保证部门必须向授给它所要求的权力和组织独立性（包括具有足够的不受进度和经费约束的权力）的经理部门报告工作。最低限度，质量保证部门的级别应处于直接向总经理报告工作的位置。

2.3 接口协调

在有多个单位共同工作的情况下，必须明确所有接口并制订协调措施，使管理和验证的实践能有效确保达到质量要求。

为确保质量保证总大纲中所有接口（包括横向和纵向）的协调，每个单位在把质量保证大纲的任何部分委托给下级参加单位时，在必要情况下，都必须提出接口协调要求，并用文件形式规定协调方针和程序。必须规定协调活动的主要职责。每一个单位都必须对自己在接口处的行动做出规定并在适当的内部程序中予以记载。必须确定对协调负有特定责任的人员。

参加单位内部各部门之间的协调必须遵循相同的原则和类似的程序。

2.4 联络

每一单位在将其制定和实施大纲任何部分委托给较低层次参加单位时都必须建立适当的联络渠道，以便各单位之间在横向和纵向交流信息。

每一个参加单位都必须对不同类型的资料所要求的最低分发量做出规定。必须对有关质量问题或其他特别注意事项的联络交流做出适当的安排。必须规定联络方式和文件的要求。

每一个参加单位必须建立内部联络渠道并必须将其明确到各个成员。这些联络渠道必须保证在该单位的各成员之间以及在各级管理部门之间自由交流信息并适当分发对质量有影响的工作的资料。还必须确定联络渠道，以使质量问题

能引起有关人员重视，得到恰当的考虑和处理。

2.5 分大纲单位的人员配备

2.5.1 概述

所有负责对质量有影响的工作的人员必须根据其特定任务所要求的学历、经验和业务熟练程度等方面进行资格考核。为确保有足够数量的合格人员可供使用，必须制定人员配备计划。该计划必须反映出工作进度，并必须留出充足的时间，用以对所需人员进行挑选、定职和培训。

人员配备计划必须明确到有人员资格要求的每一个岗位和岗位类型，并必须在该计划中或该计划引用的文件中叙述这些要求。对于证明已达到和保持业务熟练程度的证书或其他书面证明，计划中也必须明确规定其要求。

2.5.2 质量教育

必须制定一些措施，以便在下列方面对从事对质量有影响的工作人员进行质量教育：

(1) 工程项目技术目标；

(2) 已有规定的要求；

(3) 要使用或遵循的法规、标准和程序；

(4) 要采用的质量保证工作和技术，指出每一工作和技术的目的、能力和限制。

2.5.3 培训

必须确定正式培训工作的必要性。如果有必要进行培训，则必须为要求达到并保持其业务熟练程度的指定人员制定培训计划并进行培训。培训活动必须适当考虑实际参与该项工作，并强调通过参加所要求的工作来获得第一手经验。

2.5.4 检查、试验和监查人员的资格

必须制定对检查、试验和监查人员控制和管理的书面程序。为了确保达到并保持足够的业务熟练程度，必须制定用于挑选、教育和培训这些人员的计划和程序。这些程序必须由营运单位批准。

必须以学历、经验和培训为基础，并根据在职能力的证据来决定人员资格。必要时，必须定期重新评价资格，以确保保持业务熟练程度。在要求颁发资格证书的情况下，必须是书面的并具有适当的格式。必须适当地保管所有这些记录。

对检查和试验人员资格要求的例子见附录Ⅴ。

安全导则 HAD003/05《核电厂质量保证监查》中列有对质量保证监查人员资格的要求。有关监查人员资格的补充资料见本导则的附录Ⅵ。

2.6 组织结构说明文件的编写

必须明确规定每个大纲参与单位的组织结构，并以适当形式编写其说明文件，包括：

(1)一张或一套标明每一主要参加单位的组织的表或图。这些图表必须包括附录Ⅰ图2中所示的参与大纲工作的2级和3级单位。此外，对于每一参加单位，图或表必须注明在实施大纲中负主要责任或负辅助责任的每个部门。

(2) 每一个分大纲适用工作范围的书面叙述。

(3) 以清单或其他适当形式确定每一参加单位要完成的大纲活动的任务确定书（见附录Ⅰ）。它应规定哪些工作要在内部进行，哪些工作需分配给下一级参加单位。还必须列出规定由每一参加单位的各个部门所完成的大纲活动清单（见附录Ⅱ）。

(4)整个组织如何作为整体进行工作以实现质量目标的说明。必须确定参加单位之间的所有接口，并规定保证在这些接口处进行协调的方法。

3 营运单位的组织结构

3.1 概述

营运单位必须建立机构并配备人员，以履行对质量保证总大纲的有效性所负的最终责任，并制定和实施质量保证总大纲中保留给自己的那部分。后者可包括仅适用于电厂运行的质量保证工作，也可包括适用于电厂设计、采购、建造和调试的所有工作或部分工作。负责上述某些工作的营运单位的组织结构的例子见附录Ⅳ。

营运单位通常由几个部门（例如工程、采购、运行）和若干个特定的核电厂项目组组成。这些特定项目组可以包括特定核电厂现场的工程设计和建造（见附录Ⅵ）。应指定一个部门负责管理质量保证总大纲，但可以由几个部门来实施大纲。

3.2 设计质量保证组织

从事与核电厂设计有关的质量保证活动的组织（见附录件Ⅶa）在其大小和复杂程度上有很大不同，取决于营运单位是自己设计电厂，还是委托其他单位从事设计工作（见第4章）。在委托其他单位进行设计的情况下，由营运单位完成的质量保证工作将包括大纲管理以及有关设计是否在有效的设计管理之下进行和是否符合基本要求的验证工作。但如果营运单位自行设计，则必须要求非常全面的用于设计的质量保证大纲，包括大纲管理和设计管理。

3.3 采购质量保证组织

有关采购核电厂物项和服务的质量保证活动（见附录Ⅶb）通常是由一个中心机构来进行的。如果供方在地理位置上很分散，该机构负责管理和验证供方的部门可以在供方设施附近建立现场办公室。为完成验证工作，包括在供方产地或在收货点进行的规定的检查工作，质量保证部门也可再划分。

3.4 建造质量保证组织

从事与建造有关的质量保证活动的组织（见附录Ⅶc）可以由场内和场外两个部门组成。如果营运单位把建造工作或其他建造服务委托给其他单位（见第5章），它自己的质量保证部门就可以较小，因为它主要进行验证其他单位的活动。但如果营运单位自己进行建造工作，它的质量保证部门就比较大，因为它要负责建造工作的管理和验证两个方面。在场外没有质量保证部门时，它通常负责制定由场内部门来执行的质量保证工作的实施办法和程序。场外部门也可以负责行使大纲总的管理职能并对大纲工作执行情况是否可以接受进行验证。

3.5 运行质量保证组织

从事与电厂运行有关的质量保证活动的组织（见附录Ⅶd）可以由厂内和厂外两个部门组成。厂外部门通常负责制定由厂内部门来执行的有关质量保证活动的实施办法和程序。厂外部门也可以负责对大纲执行情况是否可以接受进行验证以及厂内和厂外工作的协调。每个部门要负责执行为其工作所规定的实施办法和程序。

4 电厂设计单位的质量保证组织

4.1 概述

电厂设计单位通常负责设计整个电厂，包括电厂配套设施及其与核供汽系统连接的系统设计。设计单位也可以购买设备并提供给建造者，以便用于安装。

4.2 组织结构

电厂设计单位的质量保证大纲包括大纲管理活动以及与设计、采购和制造有关的大纲活动。电厂设计单位通常在内部完成大纲管理活动以及适用于设计和采购的活动，而把适用于制造的活动委托给设备供方。因此，电厂设计单位的组织结构要与此相适应（见附录Ⅷ）。通常指定质量保证部门主要负责大纲管理活动，而由合适的设计管理部门主要负责设计管理和验证活动；采购管理活动的主要责任，通常由工程设计、采购和质量保证部门分担。质量保证部门通常对验证供方所达到的质量负主要责任。

5 制造和建造单位质量保证组织

5.1 概述

一般来说，制造单位负责部件和零件的加工工艺设计以及材料和设备的采购和加工。建造单位负责构筑物的建造以及设备和系统的安装和试验。对制造和建造单位来说，质量保证的方针、最终目的、主要原则、目标和工作是相似的。应把它们通知到有关单位的各级部门，并由这些部门恰如其分地执行。

5.2 组织结构

实施质量保证大纲的组织结构可以采取不同的形式，取决于所涉及的工作性质和范围、物项对核电厂安全的重要性，该单位的大小和能力以及其他因素。制造单位和建造单位典型的组织分别见附录Ⅸ和Ⅹ。

6 记　　录

必须按安全导则HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》的要求来保管有关组织方面的所有质量保证记录。

名　词　解　释

下列名词适用于本导则。

处理

确定如何处置或解决不符合规定要求的偏离的行动。

物项

构筑物、系统、部件、零件或材料以及计算机软件的通称。

服务

由供方所进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。

供方

按合同提供物项或服务的个人或单位。在采购中有不同层次或不同种类的采购，例如卖方、销售者、主承包者、分包者、制造者和咨询单位。

验证

为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审查、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。

附录Ⅰ　质量保证大纲活动的构成

本附录叙述了一种方法，用此方法可以确定《规定》中所规定的质量保证大纲活动以及把它们分配给某一单位或其若干部门来执行。总大纲是由各个分大纲组成的。根据这一概念，总大纲包括与核电厂有关的所有质量保证活动，它是由分担各部分活动的所有单位的共同努力来制定和实施的。

图1示出了总大纲。在这张图上已把《规定》中提出的要求划分成活动和子项活动。把责任分配给各个组成单位的示例见表1。在实际实施中，这种划分方法和进一步委托实施大纲活动可以通过多层次来进行。向较低层次参加单位的再次委托见图2。

安全导则HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制订》对本概念作了进一步

阐明。

表 1 参加单位需要进行的质量保证活动

(字母见图 1)

营运单位
A——总大纲
B——大纲管理

核系统供方
B——大纲管理
C——设计
D——采购
E——制造

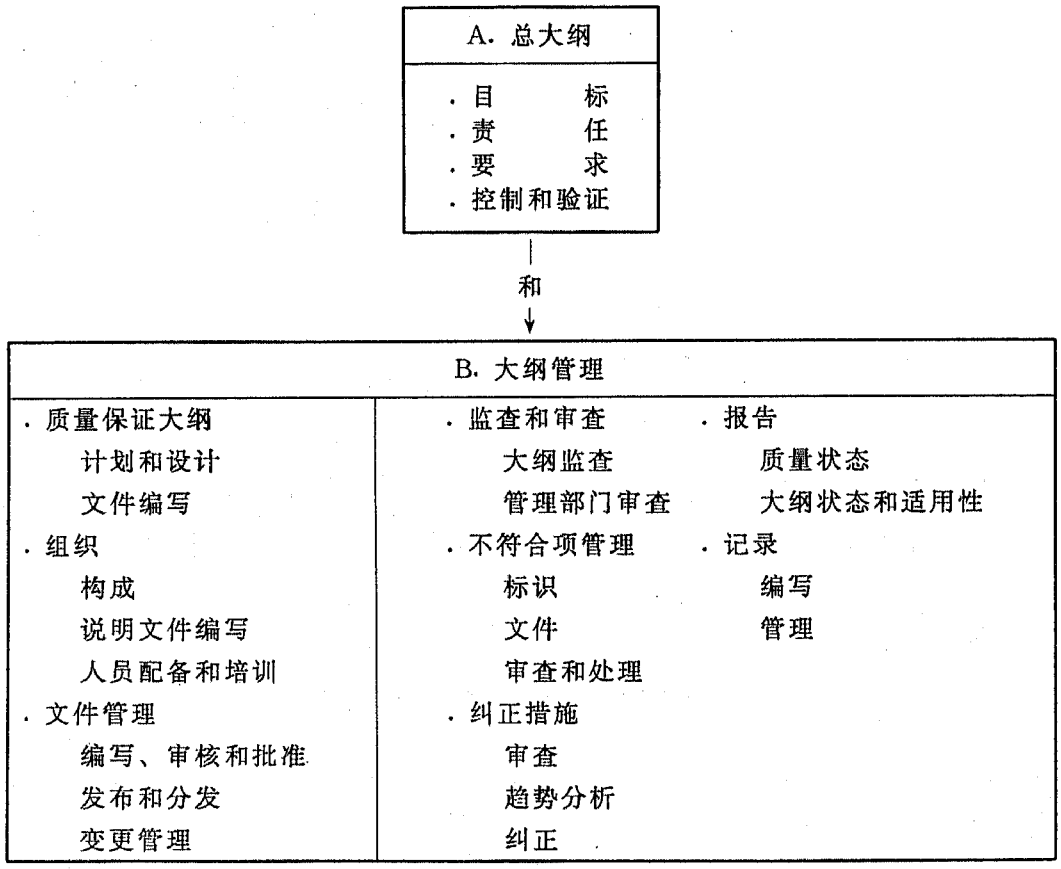
建造单位
B——大纲管理
D——采购
F——建造

运行组织
B——大纲管理
G——运行

工程公司
B——大纲管理
C——设计
D——采购
E——制造

燃料供方
B——大纲管理
E——制造

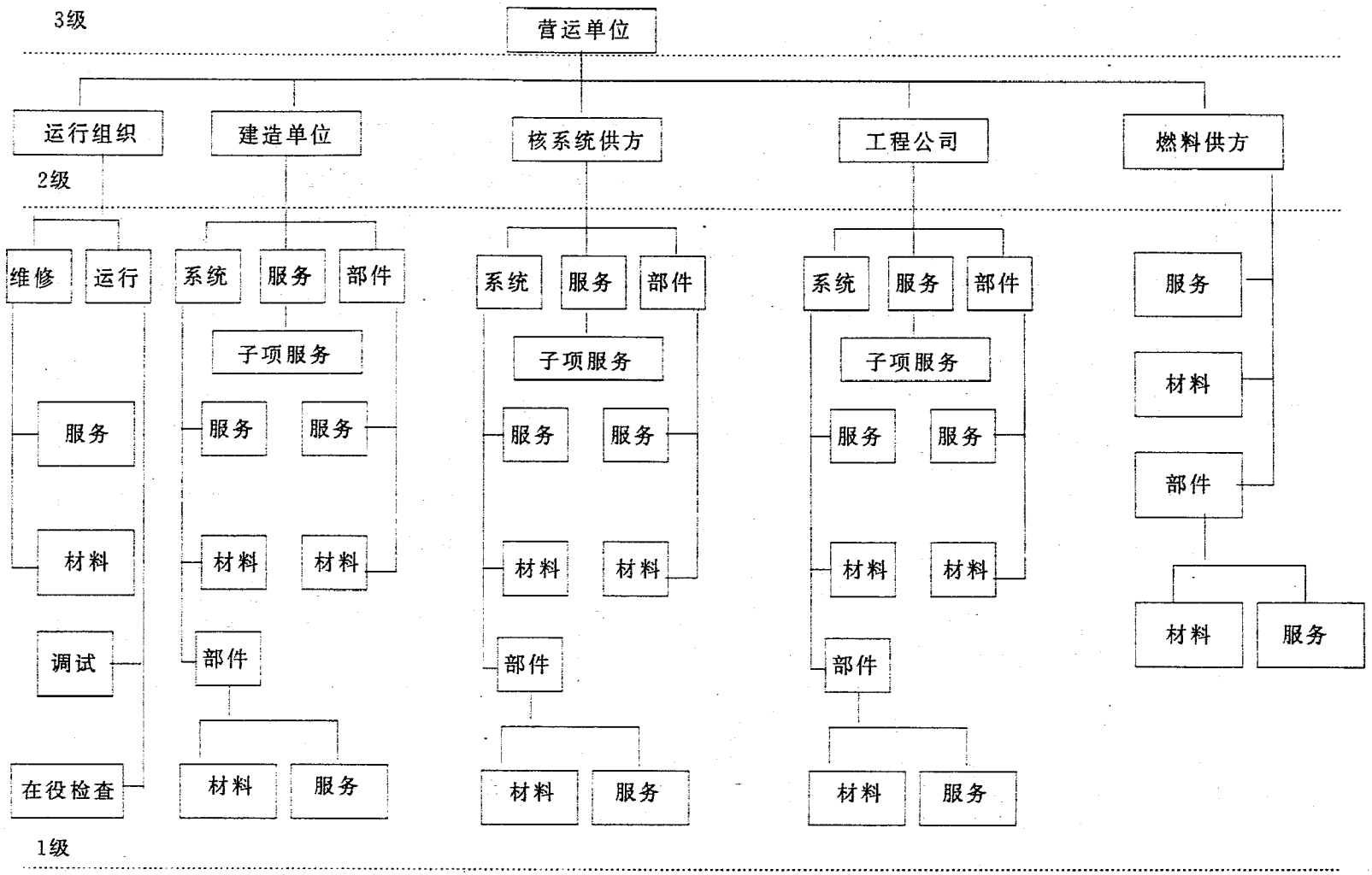
图 1 质量保证大纲活动构成



续图 1

和 ↓	和 ↓	和 ↓	和 ↓	和 ↓
C. 设计	D. 采购	E. 制造	F. 建造	G. 运行
. 设计输入 责任和要求 校核和验证 . 设计过程的计划和执行 设计分析 图纸 技术条件和其他文件 设计接口管理 设计过程期间 制造阶段期间 安装和试验期间 . 设计验证 设计审查 使用其他方法的计算 鉴定试验 . 设计变更管理 设计过程中的变更 车间和现场作的变更 运行阶段作的变更	. 计划 . 采购文件编写、审核和变更管理 . 采购文件内容 . 采购文件管理 . 采购来源选择 . 过去业绩审查 . 设施和人员的评价 . 质量保证大纲评价 . 评标和签定合同 评标 供方选择 签订合同 . 买方对供方业绩的评价 买方和供方的协调 供方文件的管理 对物项和服务变更的管理 . 由买方进行的验证工作 计划 来源验证 收货检查 报告 . 不符合项的管理、处理和纠正措施 . 物项的验收 通过来源验证 通过收货检查 通过供方合格证 通过安装后的试验 . 对服务的验收	. 制造工艺计划和变更管理 确定要求 确定工艺 工艺鉴定 人员资格 计划和程序变更管理 . 文件管理 . 采购管理 . 物项标识管理 . 检查和试验管理 程序和细则 检查 试验 结果评价和报告 . 测量和试验设备标定和管理 . 制造设备管理 . 装卸 . 贮存 . 运输 . 不符合项管理 标识和文件 隔离 审查和处理	. 一般工作 计划 程序编写 现场管理 收货、贮存和装卸 清洁和清洁度管理 保护涂层管理 测量和试验设备管理人员资格和颁发证书变更管理 . 混凝土和结构钢的施工、检查和试验 建造前的验证 混凝土施工过程中的检查和试验 钢结构的检查 . 机械设备和系统的安装、检查和试验 安装前的验证 安装工艺管理 已安装系统的检查和试验 . 检测仪表和电气设备的安装、检查和试验 安装前的验证 安装工艺管理 已安装系统的检查和试验 . 检查和试验数据分析和评价 . 不符合项管理 标识和文件 隔离 审查和处理	. 一般工作 计划 程序编写 人员培训和颁发证书 . 运行管理 运行 维护 修改 . 材料采购管理 采购 审核 贮存 . 检查和试验 计划和安排 检查 试验 仪表标定 检查和试验设备 标定 结果评价和报告 . 不符合项管理 标识和文件 审查和处理 . 审查 管理部门审查 独立审查

图2 参与质量保证大纲的单位的组织



附录Ⅱ 质量保证分大纲职能分工的确定

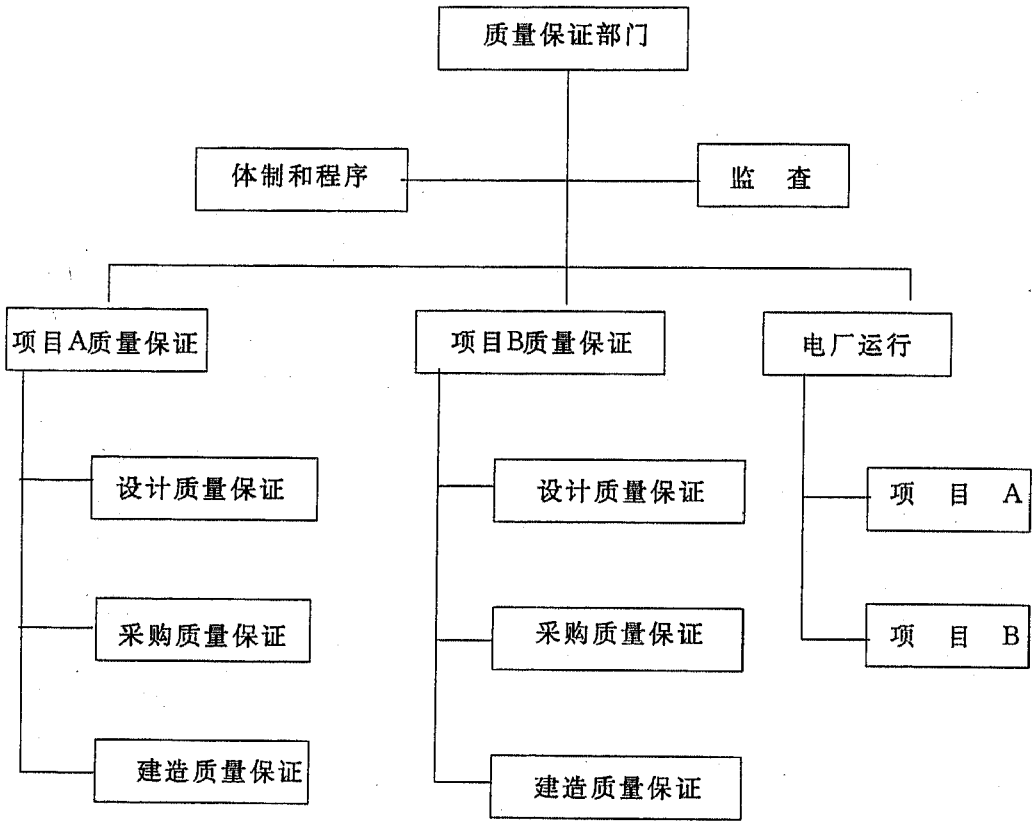
本附录阐述在一个单位内划分质量保证活动并把它们分配给各个部门的方法。表2中给出的例子说明了用于设计和采购的质量保证大纲。它提出了如何划分总大纲的管理活动（见附录Ⅰ，图1）以及怎样在一个单位内给各个部门规定主要责任和辅助责任。

表2 质量保证大纲活动职能分工的确定

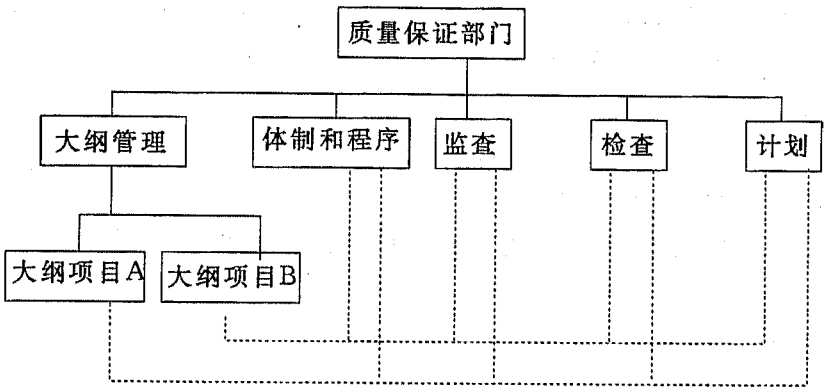
大纲活动		负责部门及其职能				
		设计和开发部	建造部	采购部	运行部	质量保证部
设计管理						
确定：	设计计划要求	主要	—	—	—	—
	设计输入要求	主要	—	—	—	—
	设计管理要求	主要	—	—	—	辅助
	设计验证要求	主要	—	—	—	辅助
	设计输出要求	主要	—	—	—	辅助
	接口管理要求	主要	—	—	—	辅助
设计输入的审查和批准		主要	—	—	—	辅助
设计输出审查和批准		主要	辅助	—	辅助	辅助
设计验证的执行		主要	—	—	—	辅助
设计变更管理		主要	辅助	—	辅助	辅助
不符合项处理		辅助	辅助*	辅助*	辅助*	主要
设计资料收集和归档		主要	辅助	辅助	辅助*	辅助
监督		辅助	—	辅助	—	主要
监查		辅助	—	辅助	—	主要
采购管理						
确定：	采购计划要求	辅助	—	主要	—	辅助
	采购文件要求	辅助	—	主要	—	辅助
	采购管理要求	辅助	—	主要	—	辅助
采购文件的审查和批准		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
采购来源的评价和选择		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
评标和签订合同		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
合同变更管理		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
承包者采购的审查和批准		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
来源验证		辅助	辅助	辅助	辅助	主要
收货检查		辅助	辅助	辅助*	辅助	主要
设备标定和标准		—	—	—	—	主要
不符合项管理		辅助	辅助	辅助*	辅助	主要
物项和服务的验收		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
对已收物项的管理		辅助*	主要	辅助*	辅助	辅助
采购数据的收集和归档		辅助	辅助	主要	辅助	辅助
监查		辅助	辅助	辅助	辅助	主要

* 有要求时，辅助职责。

附录Ⅲ　按工程项目构成的典型质量保证部门



附录Ⅳ　按职能构成的典型质量保证部门



———行政管理

·····联络和工作协调

附录Ⅴ　检查和试验人员资格

Ⅴ.1　引言

本附录叙述了一种方法。用这种方法可对从事验收物项或服务的检查和试验人员所需要的初始的和持续的业务熟练程度做出评价，并向他们颁发有资格从事这些检查和试验的证书。

Ⅴ.2　颁发证书

Ⅴ.2.1　初始能力的确定

应通过对证书候选人的学历、经验、培训、测验结果和能力考查的评价，来确定其初始能力。

Ⅴ.2.2　工作表现的评价

每隔一段时间应重新评价检查和试验人员的工作表现，其间隔不得超过3

年。重新评价工作表现应以长期良好的工作表现为基础或按Ⅴ.2.1的规定重新确定其能力。在进行这种评价期间或任何其他时间，如果雇用单位或营运单位已确定某一工作人员不符合该项工作所规定的资格，在证实该人员达到所要求的能力之前，应将该人员从工作岗位上撤出。任何人员如果有一年或一年以上的时间未从事已取得资格的检查或试验工作，则应按Ⅴ.2.1的要求，通过重新确定是否具有所要求的能力来进行重新评价。

Ⅴ.2.3 资格证书

对合格人员应以书面形式给予证明，该证书包括下列方面：

(1) 任用单位的名称；

(2) 受证人员的姓名和其他所要求的表明身份的资料；

(3) 能力级别；

(4) 经授证可从事的工作；

(5) 授证依据：

(a) 教育经验和培训

(b) 测验结果（适用时）

(c) 能力考查结果

(6) 定期评价结果；

(7) 身体检查结果（有要求时）；

(8) 任用单位指定的代表签名；

(9) 发证日期和证书有效期。

Ⅴ.2.4 身体素质

任用单位或营运单位应对为完成每一项活动所要求的特殊身体素质做出规定。在初次颁发证书时，应满足相应的要求，并应通过重新检查来验证。这些要求，每次间隔不得超过一年。

Ⅴ.3 资格

Ⅴ.3.1 概述

本章中的建议对从事检查和试验的合格人员的最低能力做出了规定。当要求由一个小队或一个小组来进行某一单项检查或试验时，不满足本章要求的人员可从事收集数据或操作电厂设备，但要由合格人员进行监护。

可把检查和试验人员的资格分成三级。对每一级的建议，与职务或职称无关，但与职能工作有关。

Ⅴ.3.2 一级人员的能力

一级人员应能按成文的程序、验收标准和（或）验收实施办法完成所要求的检查和试验并将其形成文件。该人员应熟悉要使用的工具和设备，并在使用中证实具有要求的熟练程度。该人员也应有能力确定测量和试验设备的标定状态是否适用，并能确定所使用的检查和试验程序是否已由相应的机构批准。

V.3.3 二级人员的能力

对于所从事的检查或试验的类别或等级，二级人员应具有对一级人员所要求的所有能力。此外，二级人员应具有下述能力：制定检查和试验计划；安排试验，包括根据情况准备和安排有关的设备；监管或持续监督检查和试验；对下级人员进行监管和发证；报告检查和试验结果；以及评价检查和试验结果的有效性和可验收性。

V.3.4 三级人员的能力

对于所从事的检查或试验的类别或等级，三级人员应具有对二级人员所要求的所有能力。此外，该人员也应有能力对用于培训和评价检查和试验人员的能力的特定大纲的适用性做出评价。

V.4 记录

任用单位应建立和保管有关人员资格的记录档案。记录的收集、贮存和管理应符合规定的要求或建议。

V.5 学历和经验

本章包括一些指导，有助于V.2.1中所建议的对初始能力的确定。虽然对有关学历和经验提出了一些具体建议，但应注意到其他因素（例如以前的工作表现或能力的证实）也可对人员是否能胜任特定的任务提供合理的保证。

V.5.1到V.5.3中叙述了不同级别的业务熟练程度对学历和经验的要求。

V.5.1 一级人员应具备的条件

(1) 在相当的检查或试验工作方面有2年的经验；或

(2)较好地完成了初中教育，外加6个月的相当的检查或试验工作方面的有关试验；

(3) 较好地完成了高中教育（包括两年的有关专业训练），外加3个月在相当的检查和试验工作方面的有关经验。

V.5.2 二级人员应具备的条件

(1)对于相应的检查或试验的类别或等级，在一级的岗位上有成效地工作了

1年；或

(2)较好地完成初中教育，外加3年在相当的检查或试验工作方面的有关经验；或

(3) 较好地完成高中教育（包括两年的有关专业的训练），外加1年相当的检查或试验工作方面的有关经验；或

(4) 较好地完成大专教育（包括大学或学院有关专业的毕业生），外加6个月在相当的检查或试验工作方面的有关经验。

V.5.3 三级人员应具备的条件

(1) 对于相应的检查或试验的类别或等级，在二级岗位上，有成效地工作了6年；或

(2) 较好地完成了初中教育，外加10年在相当的检查或试验工作方面的有关经验；或

(3)较好地完成了初中教育，外加8年在相当的检查或试验工作方面的有关经验，其中至少两年是在二级岗位上，并至少有两年在核设施上的工作经验（作为一种替代办法，必须对人员进行足够的培训，使其熟悉核设施的有关的质量保证业务）；或

(4) 较好地完成高中教育（包括2年的有关专业的训练），外加7年在相当的检查或试验工作方面的有关经验，其中至少有两年在核设施上的工作经验（作为一种替代办法，必须对人员进行足够的培训，使其熟悉核设施的有关的质量保证业务）；或

(5) 较好地完成大专教育（包括大学或学院有关专业的毕业生），外加5年在相当的检查或试验工作方面的有关经验。其中至少有两年在核设施上的工作经验（作为一种替代办法，必须对人员进行足够的培训，使其熟悉核设施有关的质量保证业务）。

附录Ⅵ 质量保证大纲监查人员的资格

Ⅵ.1 引言

本附录叙述评价和考核质量保证大纲监查人员的方法。这一方法可以用于评价初始的和持续的业务熟练程度。

Ⅵ.2 监查人员的资格

负责监查的单位应制定对监查人员的资格要求和为完成质量保证大纲监查而聘用技术专家的要求。被选定进行质量保证监查的人员应具有与被监查工作的范围、复杂性或特殊性相适应的经验或受到这方面的培训。监查人员应接受适当的培训或定向训练，以提高他们进行所要求的监查工作的能力。应采用下列一种或多种方法来提高行使各种监查职能的人员的能力：

(1)进行定向训练，以使这些人员熟悉和理解质量保证要求和监查单位的用于实施监查和报告结果的程序；

(2) 为实施监查而进行的一般和特殊的培训：一般培训应包括质量保证监查的基本原理、目标、特征、组织机构、实施及结果；特殊培训应包括针对特定监查物项的检查、提问、评价和编写文件的方法以及解决监查中所发现的问题的方法。

(3) 在主监查员的直接监管下的在职培训，包括工作指导和监查结果评议。这些培训包括实施监查时所涉及的制定监查计划、执行监查、提出报告和后续行动。

Ⅵ.3 主监查员的资格

为取得作为主监查员的资格，应按本章根据学历和经验的记分方法至少应积累到 10 分。

Ⅵ.3.1 学历（最高 4 分）

较好地完成高中教育者记 1 分，如果其中有两年接受 QA 有关学科教育加记 1 分；或者，较好地完成大专教育者记 2 分，对于大学或学院 QA 有关学科的毕业生加记 1 分；对在公认的协会对 QA 有关学科进行两年高水平研究的人员记 1 分。

Ⅵ.3.2 经验（最高 9 分）

在设计、制造、建造、运行或维修中的技术经验每满一年者记 1 分，最高者为 5 分。根据情况，可对下列各项之一加分：

在核领域具有两年或两年以上的经验，加记 1 分；或

在质量保证方面具有两年或两年以上的经验，加记 2 分；或

在质量保证监查方面具有两年或两年以上的经验，加记 3 分；或

在质量保证方面具有两年或两年以上的经验，加记 3 分；或

在核质量保证监查方面具有两年或两年以上经验，加记 4 分。

Ⅵ.3.3 专业能力的其他证书（最高 2 分）

对持有政府授权机构所授予的有关工程设计、科学或质量保证专业方面的资格证书者记 2 分。

Ⅵ.3.4 由管理部门授予的分数（最高 2 分）

主监查员的聘用单位对本章未做规定的适用于监查的其他因素最高可授予 2 分。这些因素的例子是：领导能力，正确的判断，成熟程度，分析能力，坚韧的意志，过去工作表现以及接受的质量保证培训情况。

Ⅵ.3.5 联络技能

一个未来的主监查员应在口头和书面两个方面都具有卓有成效的联络技能。这些技能应由主监查员的聘用单位以书面形式予以证实。

Ⅵ.3.6 培训

一个未来的主监查员应接受培训，以保证具有实施监查所要求的技能。根据管理部门对每一个候选人特殊需要的评价，应在下列方面进行培训：

(1) 根据需要，熟悉和了解核法规、规范和标准以及国家核安全部门的其他要求；

(2) 质量保证大纲全部和适用部分的一般结构；

(3) 有关检查、提问、评价和报告的监查技术；对需要采取纠正措施的物项进行鉴别和采取后续行动的方法以及解决监查中出现的问题；

(4) 对下列工作制定与质量有关职能的监查计划：核设施或有关部件的设计、采购、加工、装卸、运输、贮存、清洗、装配、安装、检查、试验、无损检验、维护、修理、运行、修改以及核设施的安全方面；

(5) 在职培训，包括监查工作的各个组成部分。

Ⅵ.3.7 参加监查

未来的主监查员至少应在取得资格前 3 年内参加 5 次质量保证监查。其中应有一次在取得资格前的一年内进行的核质量保证监查。

Ⅵ.3.8 考验

未来的主监查员应通过考试，以便评价其是否理解并有能力应用Ⅵ.3.6 中概述的需要熟悉的内容。考试可以是口头的、书面的、参加实际工作或这三种方式的组合。考试的准备和行政管理应符合Ⅵ.4.2 的要求。

Ⅵ.3.9 资格的保持

主监查员应通过上列途径保持他们的业务熟悉程度：定期并积极参加监查工作；查阅并研究与质量保证大纲有关的法规、标准、程序、细则和其他文件；根据需要参加培训，根据每一年度对主监查员做出的评价，管理部门可以延长其合格期限，要求重新培训或重新评定资格。应把评价形成文件。

Ⅵ.3.10 重新评定资格

若主监查员在两年期间未能保持其业务能力，应对其重新评定资格。重新评定资格应包括按Ⅵ.3.6的建议所进行的重新培训，按Ⅵ.3.8的要求进行的重新考试以及以监查员的身份至少参加一次核质量保证监查。

Ⅵ.4 行政管理

Ⅵ.4.1 组织责任

应由聘用单位负责对监查人员的培训。负责监查的单位应挑选和指定对被监查的工作没有任何直接责任的人员担任监查员。开始监查前，主监查员应确保指定的人员从总体上来讲确有经验或受过与被监查工作范围、复杂性或特殊性相适应的培训。

Ⅵ.4.2 资格考试

聘用单位应负责主监查人员考试的准备工作和行政管理（见Ⅵ.3.8）。聘用单位也可以把这项工作委托给一个独立的发证机构，但应对考试及其行政管理是否符合有关的要求负责。聘用单位或发证机构通过对考试文件的适当保密及监考（根据情况）保持公正。有关考试类型和内容的客观证据的副本应按Ⅵ.5的建议由聘用单位保管。

Ⅵ.5 记录

Ⅵ.5.1 概述

应由聘用单位建立并保管有关参与监查工作的监查人员和主监查员资格的记录。应按规定的要求收集，贮存和管理记录。

Ⅵ.5.2 资格证书

每一个主监查员都应经聘用单位颁发证书来取得领导监查的资格，作为最低限度，该证书应记载下列事项：

（1）聘用单位名称；

（2）主监查员姓名；

（3）发证或重新发证日期；

（4）资格评定依据（例如学历、经验、联络技能、培训、考试等）；

（5）由聘用单位指定的负责颁发证书人员签字。

用于编写主监查员资格记录的表格示例见图3。

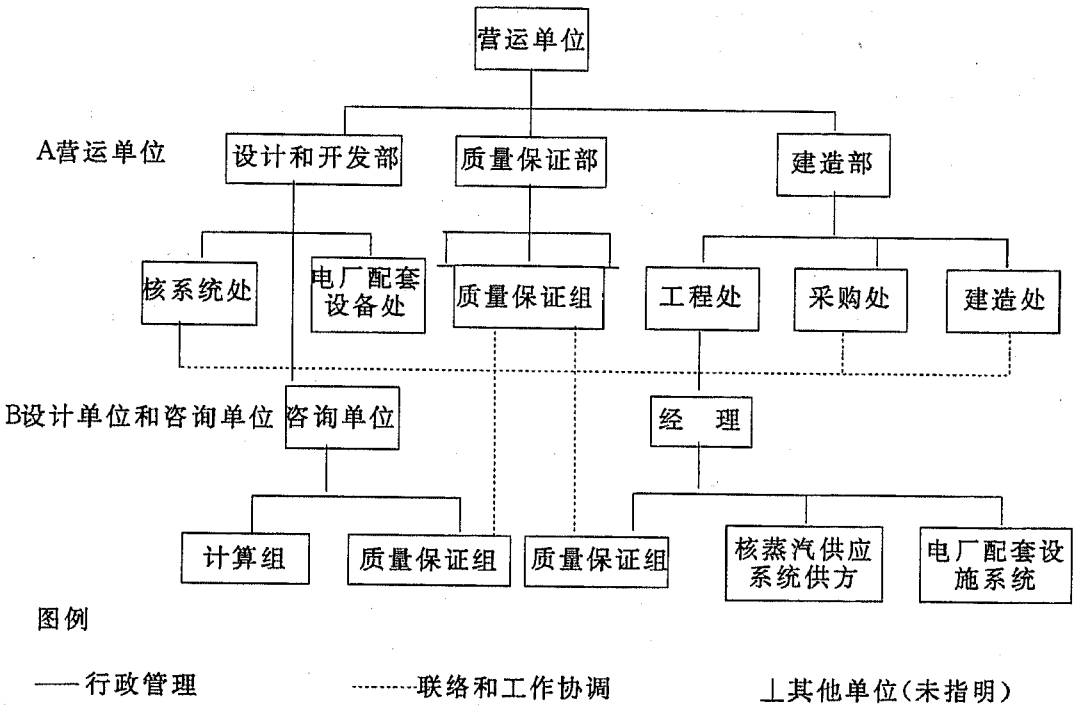
Ⅵ.5.3 主监查员记录的补充更新

应对每一个主监查员的记录进行保管并每年都进行补充更新。

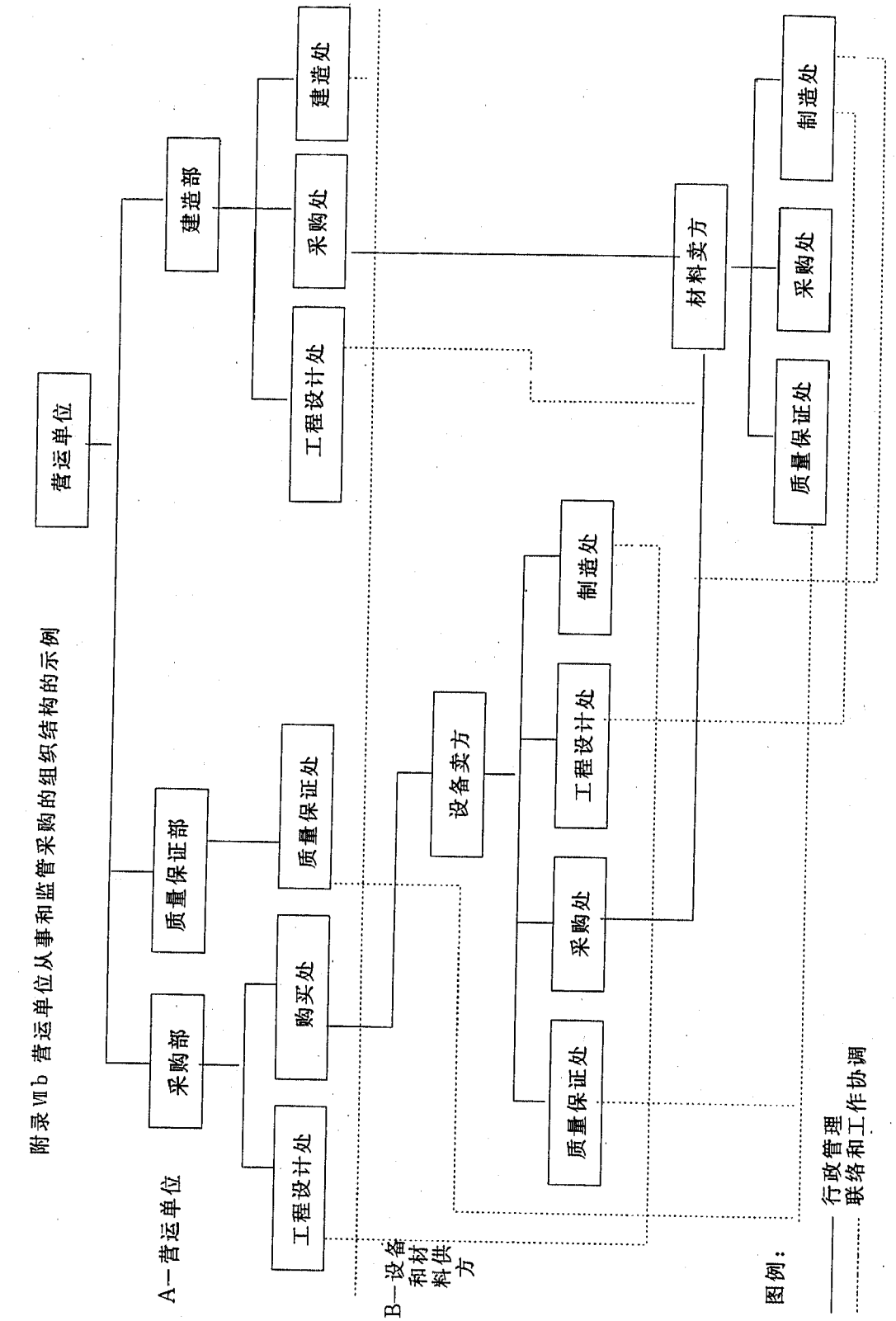
图 3 主监查员资格记录格式示例

主监查员资格记录 聘用单位	姓名	日期：	
资格要求		分数	
学历—大学/学位/日期		最高 4 分	
1 大学肄业 2 大学毕业			
经验—公司/日期		最高 9 分	
工业（最高 5 分）和 核工业（NI）或 质量保证（QA）或 监查（AU） 核工业、质量保证、监查的组合			
专业成就—证书/日期		最高 2 分	
1 “职业工程师”证书 2 学会			
管理部门—评定/评定人/日期		最高 2 分	
评 语 评定人：（姓名及职务）		日期	
		总分	
监查联络技能			
评定人（姓名及职务）		日期	
监查培训课程			
课程名称或专题 1 2		日期	
参加的监查工作			
地点 1 2 3 4	监查	日期	
考试	通过	日期	
监查资格考核人： （签名及职务）		考核日期	
年度评价 （签名及日期）			

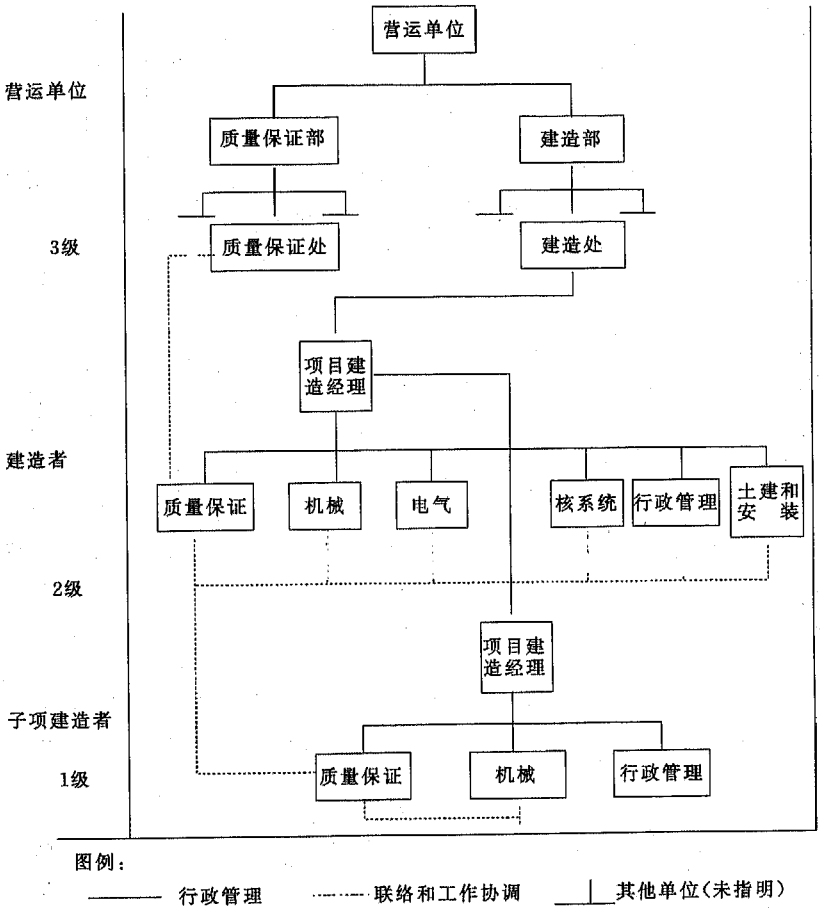
附录Ⅶa 营运单位从事和监管设计的组织结构的示例



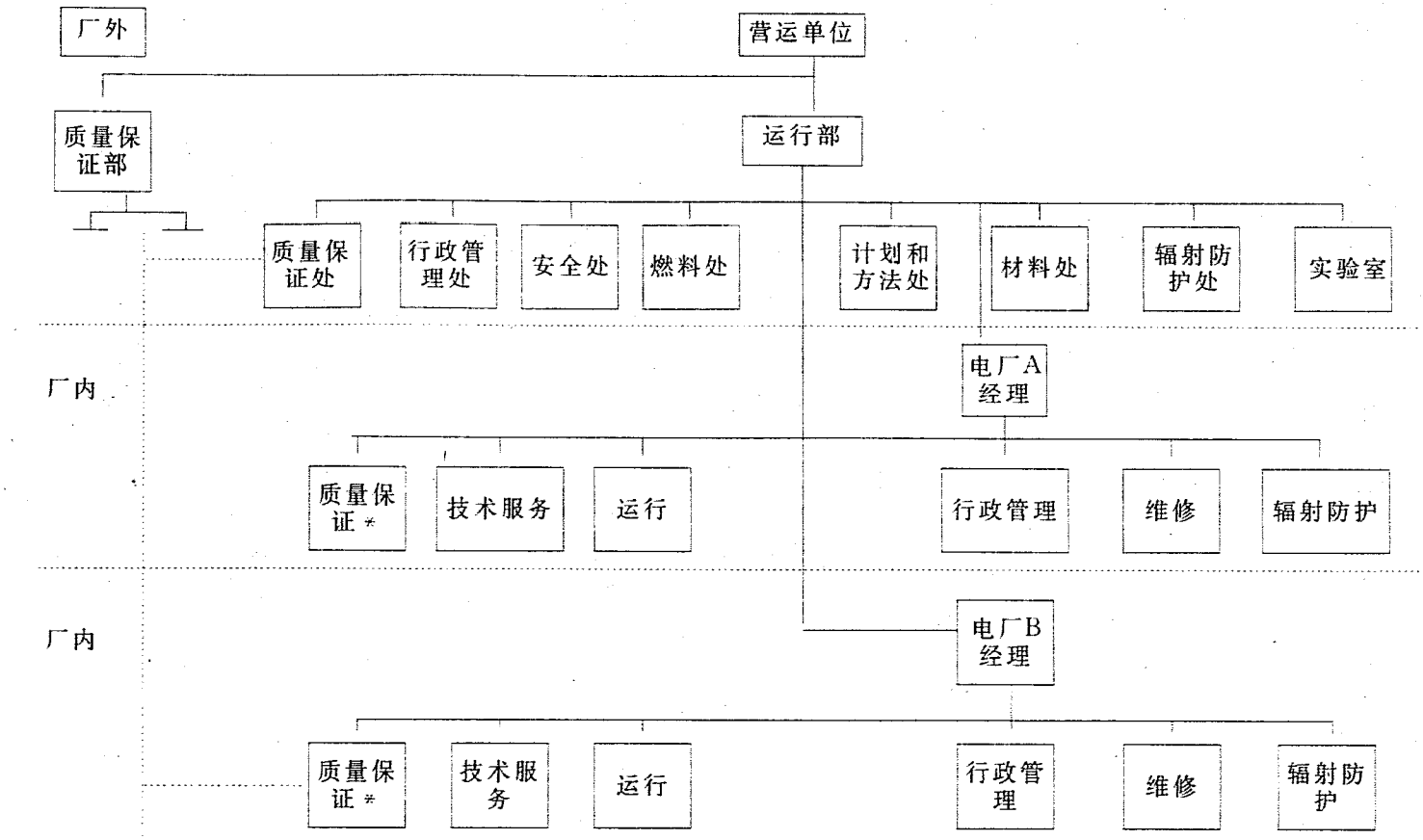
附录Ⅶb 营运单位从事和监管采购的组织结构的示例



附录Ⅶc 营运单位从事和监管建造的组织结构示例



附录Ⅶd 营运单位从事和监管运行的组织结构的示例

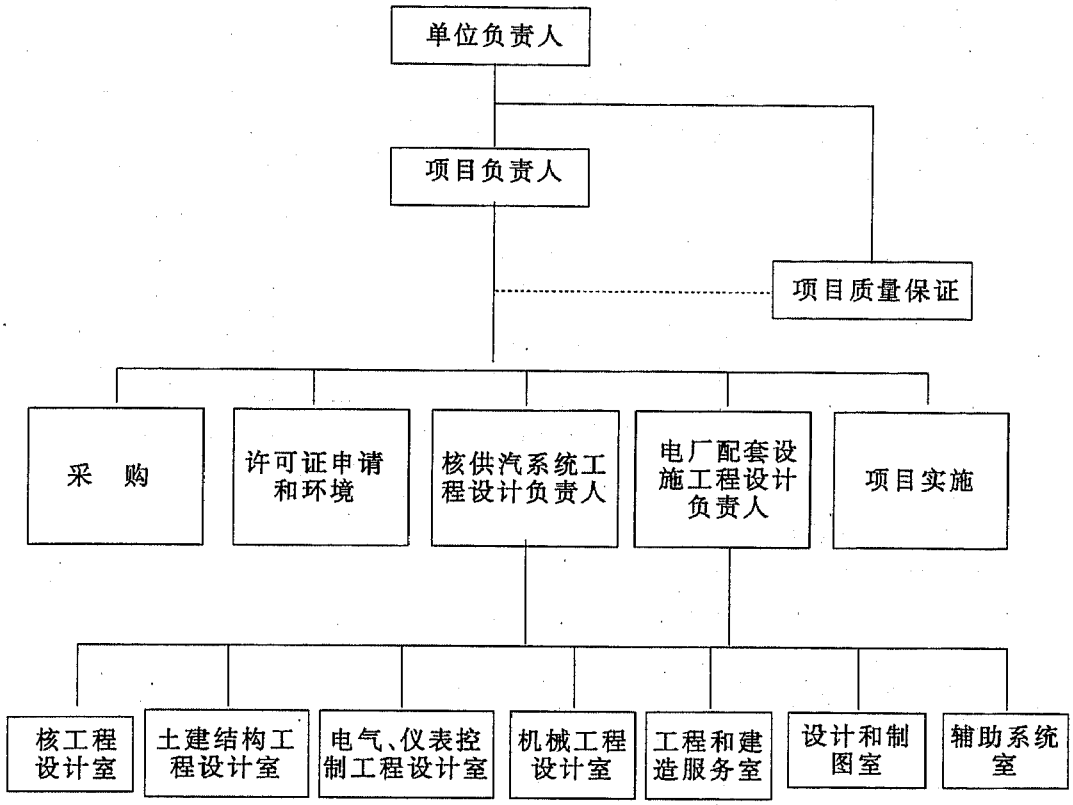


图例：

——— 行政管理　　····· 联络和工作协调　　┆ 其他单位(未指明)

质量保证部门在行政上可附于质量保证部，与运行部有联络和工作协调渠道

附录Ⅷ 电厂设计单位典型的工程项目组织结构



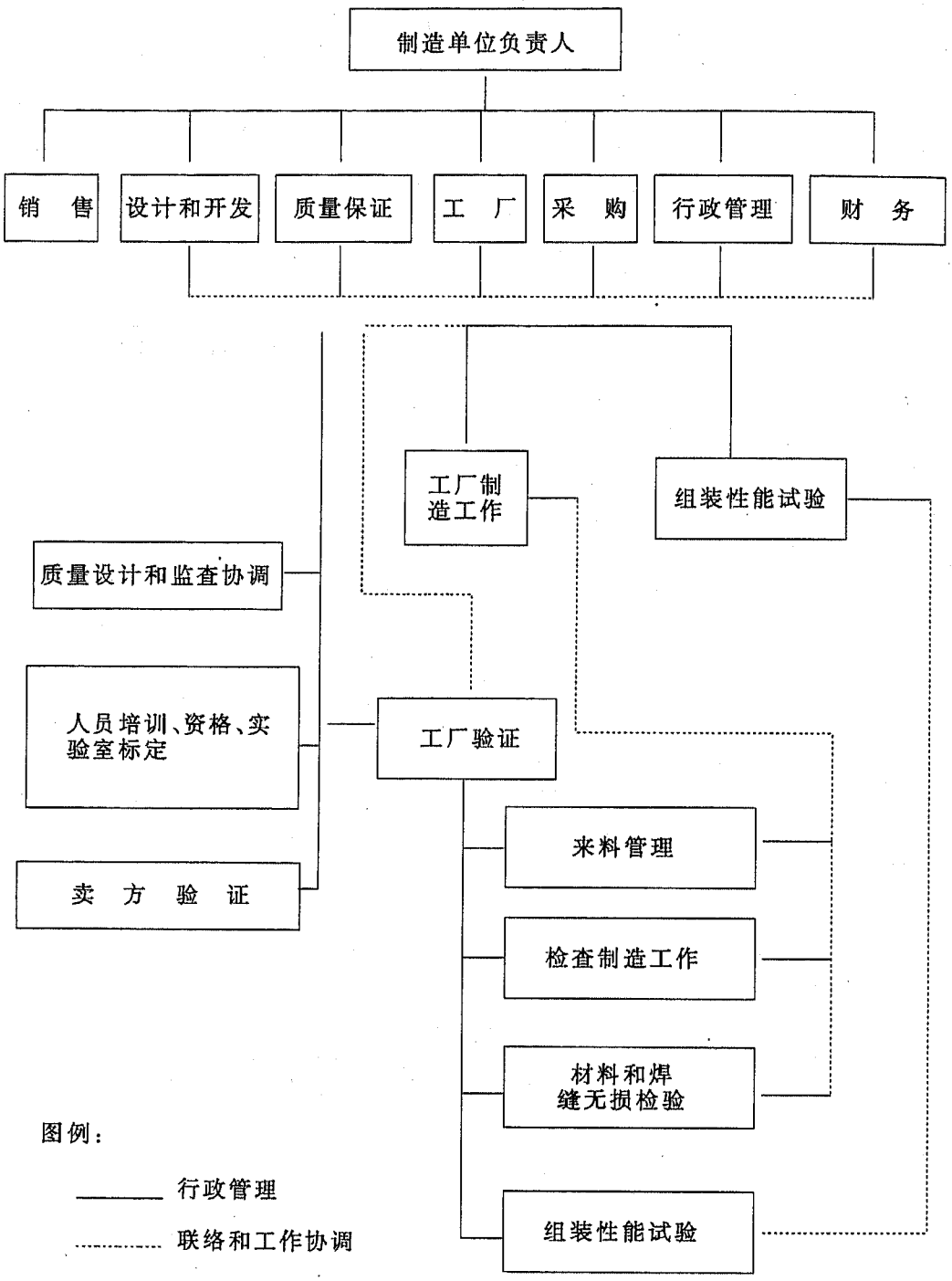
图例：

——— 行政管理

····· 联络和工作协调

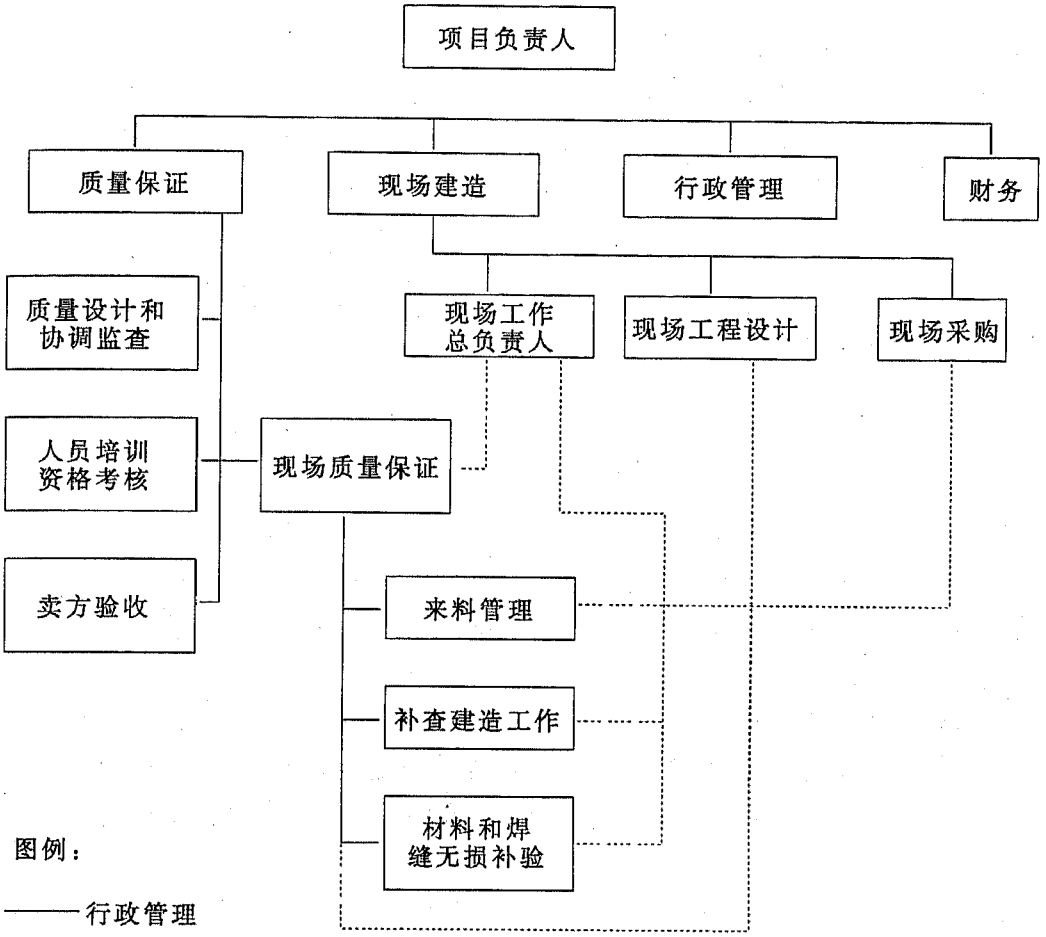
* 通常各工程设计室由电厂配套设施工程设计负责人领导，但如果设计单位也进行核供汽系统的设计，则各工程设计室也由核供汽系统工程设计负责人领导。

附录Ⅸ 制造单位典型的组织结构



* 工厂验证部门在行政上可附在工厂，与质量保证部门有联络渠道和工作协调渠道

附录X　建造单位典型的组织结构



图例：

——— 行政管理

····· 联络和工作协调

* 这个部门在行政上可附在现场建造单位，与质量保证部门有联络渠道和工作协调渠道